01

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Atom, izotopy i konfiguracje elektronowe

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 53 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 93 pkt

nuklidy; bilans jądrowy; liczby kwantowe; konfiguracje; okresowość

Pazdro: Część 1, rozdziały 1-2

Podstawa programowa: I.1, I.3-4; II.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

01.01 / 2 pkt

1. 26 protonów i 30 neutronów

2. 23 elektrony.

01.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; ma o dwa elektrony więcej.

01.03 / 1 pkt

1. S, ponieważ Z = 18 - 2 = 16.

01.04 / 1 pkt

1. Jest średnią ważoną mas atomów izotopów występujących w próbce.

01.05 / 2 pkt

1. Masa średnia = 0,75·35 + 0,25·37

2. 35,5 u.

01.06 / 2 pkt

1. 10x + 11(1-x) = 10,8

2. x = 0,20, czyli 20% atomów.

01.07 / 1 pkt

1. X = ^{234}Th, A = 234, Z = 90.

01.08 / 1 pkt

1. $^{14}C \rightarrow {}^{14}N + 0e^{-}$, z Z azotu = 7 i Z elektronu = -1.

01.09 / 2 pkt

1. A = 226 - 8 = 218

2. Z = 88 - 4 + 1 = 85; ^{218}At.

01.10 / 1 pkt

1. X = 1H: A = 1, Z = 1 (proton).

01.11 / 1 pkt

1. l = 0, 1, 2.

01.12 / 1 pkt

1. Nie; dla n = 2 dozwolone są tylko l = 0 albo 1.

01.13 / 1 pkt

1. 5 orbitali i 10 elektronów.

01.14 / 1 pkt

1. -1, 0, +1.

01.15 / 1 pkt

1. Zakaz Pauliego: elektrony w atomie nie mogą mieć identycznych czterech liczb kwantowych.

01.16 / 1 pkt

1. Trzy orbitale 2p, na każdym jeden elektron; wszystkie trzy spiny zgodne.

01.17 / 1 pkt

1. Dwa: konfiguracja $2p^4$ zawiera jedną parę i dwa pojedyncze elektrony.

01.18 / 2 pkt

1. Mg: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
2. Mg^{2+}: [Ne].

01.19 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^5\ 4s^1$.

01.20 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$.

01.21 / 2 pkt

1. Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$
2. Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$; elektrony 4s usuwa się przed 3d.

01.22 / 1 pkt

1. As, okres 4, grupa 15.

01.23 / 1 pkt

1. Sr, blok s, Z = 38.

01.24 / 1 pkt

1. [Ar] $3d^1$ $4s^2$; blok d.

01.25 / 1 pkt

1. Cl < Mg < Na; wraz ze wzrostem efektywnego przyciągania elektronów promień zasadniczo maleje.

01.26 / 1 pkt

1. K; ma więcej zajętych powłok elektronowych.

01.27 / 1 pkt

1. K; elektron walencyjny jest dalej od jądra i silniej ekranowany.

01.28 / 1 pkt

1. Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-}; dla 10 elektronów większy ładunek jądra oznacza mniejszy promień.

01.29 / 2 pkt

1. Dwa elektrony walencyjne, grupa 2
2. duży skok po usunięciu drugiego elektronu oznacza naruszenie zamkniętej powłoki.

01.30 / 1 pkt

1. Na^+ i +I; oddanie elektronu 3s daje konfigurację neonu.

01.31 / 1 pkt

1. Brakuje jednego elektronu; poprawnie [Ne] $3s^2$ $3p^4$.

01.32 / 1 pkt

1. Tak, jest to stan wzbudzony Be; stan podstawowy to $1s^2$ $2s^2$.

01.33 / 2 pkt

1. X = P; [Ne] $3s^2$ $3p^3$
2. trzy orbitale 3p po jednym elektronie o zgodnych spinach.

01.34 / 1 pkt

1. 10 elektronów: [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$.

01.35 / 1 pkt

1. Mają po 10 elektronów, lecz różne ładunki jąder: Na ma 11 protonów, Ne ma 10.

01.36 / 2 pkt

1. Jeden jon ma 10 elektronów, $n(e^-) = 10 \cdot 0{,}20$

2. 2,0 mol elektronów.

01.37 / 2 pkt

1. $0{,}69 \cdot 63 + 0{,}31 \cdot 65 = 63{,}62$ u

2. intensywności odpowiadają względnym liczebnościom izotopów w założonym modelu.

01.38 / 1 pkt

1. Nie; neutron przechodzi w proton, więc liczba nukleonów pozostaje stała.

01.39 / 2 pkt

1. X = neutron 1n o Z = 0

2. A: 27+4 = 30+1, Z: 13+2 = 15+0.

01.40 / 2 pkt

1. Mn; pięć elektronów niesparowanych

2. Mn^{2+}: [Ar] $3d^5$.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

01.41 / Widmo izotopowe nieznanego metalu / 4 pkt

01.41.1 (2 pkt)

0,79·24+0,10·25+0,11·26=24,32 u; X to Mg.

01.41.2 (1 pkt)

12 protonów, 14 neutronów, 11 elektronów.

01.41.3 (1 pkt)

Nie; położenie pierwiastka określa liczba protonów, która nie ulega zmianie.

01.42 / Obsadzenie orbitali a identyfikacja pierwiastków / 4 pkt

01.42.1 (2 pkt)

X=P, grupa 15, 3 niesparowane; Y=S, grupa 16, 2 niesparowane.

01.42.2 (1 pkt)

Oba jony mają konfigurację [Ar].

01.42.3 (1 pkt)

P^{3-} jest większy niż S^{2-}: przy 18 elektronach jądro S przyciąga je silniej, bo ma więcej protonów.

01.43 / Skok energii jonizacji / 4 pkt

01.43.1 (2 pkt)

M=Al; duży skok po trzecim elektronie wskazuje trzy elektrony walencyjne; Al^{3+}: [Ne].

01.43.2 (1 pkt)

$AlCl_3$; M=27+3·35,5=133,5 g/mol.

01.43.3 (1 pkt)

Czwarty elektron pochodzi już z wewnętrznej, zamkniętej powłoki jonu Al^{3+} i jest silnie związany z jądrem.

01.44 / Odtwarzanie szeregu promieniotwórczego / 4 pkt

01.44.1 (2 pkt)

X=^{234}Th (A=234, Z 90); Y=^{234}U (A=234, Z 92).

01.44.2 (1 pkt)

$^{234}Th \rightarrow {}^{234}Pa + 0e^{-}$; A: 234=234+0, Z: 90=91-1.

01.44.3 (1 pkt)

^{238}U ma 146 neutronów, ^{234}U ma 142; ubyły cztery neutrony w całym szeregu.

01.45 / Jony izoelektronowe / 4 pkt

01.45.1 (2 pkt)

A=Mg^{2+}, B=Na^{+}, C=F^{-}, D=O^{2-}.

01.45.2 (1 pkt)

Jądra mają różne ładunki; większe Z silniej przyciąga tę samą liczbę elektronów.

01.45.3 (1 pkt)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.

01.46 / Nietypowe konfiguracje metali / 4 pkt

01.46.1 (2 pkt)

A=Cr, 6 niesparowanych; B=Mn, 5 niesparowanych.

01.46.2 (1 pkt)

Mn^{2+}: $[Ar]_3d^5$; Cr^{3+}: $[Ar]_3d^3$.

01.46.3 (1 pkt)

Stan podstawowy Cr ma energetycznie korzystne obsadzenie $3d^5\ 4s^1$; prosta kolejność zapełniania nie opisuje tego wyjątku.

01.47 / Widmo a różnice energii / 4 pkt

01.47.1 (2 pkt)

$E_2 \rightarrow E_1$; lambda=1240/3≈413 nm.

01.47.2 (1 pkt)

$E_2 \rightarrow E_0$, bo ma największą różnicę energii 5 eV, a lambda jest odwrotnie proporcjonalna do E.

01.47.3 (1 pkt)

Nie; od E_0 dostępne różnice wynoszą 2 i 5 eV, a poziomu 3 eV nie pokazano.

01.48 / Reakcja jądrowa i nowa informacja / 4 pkt

01.48.1 (2 pkt)

A=27+4-1=30; Z=13+2=15, więc ^{30}P.

01.48.2 (1 pkt)

Y=^{30}Si; 15=14+1, liczba masowa 30 nie zmienia się.

01.48.3 (1 pkt)

^{30}P ma 15 neutronów, ^{30}Si ma 16; w β plus liczba neutronów wzrosła o jeden.

01.49 / Mapa nuklidów / 4 pkt

01.49.1 (2 pkt)

A=40Ca; B=40Ar; C=41Ca.

01.49.2 (1 pkt)

Izotopy A/C (to samo Z), izobary A/B (to samo A).

01.49.3 (1 pkt)

0,80·40+0,20·41=40,2 u.

01.50 / Miedź w spektrometrze i w roztworze / 4 pkt

01.50.1 (2 pkt)

M=63,6 g/mol; m=0,200·63,6=12,72 g.

01.50.2 (1 pkt)

Cu: $[Ar]_3d^{10}\ 4s^1$; Cu^{2+}: $[Ar]_3d^9$.

01.50.3 (1 pkt)

Nie, jeżeli przemiana nie jest selektywna izotopowo; zmienia się liczba elektronów, a nie skład jąder.

02

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Wiązania, geometria drobin i właściwości substancji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 50 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 90 pkt

Lewis; VSEPR; hybrydyzacja; polarność; kryształy; alotropia

Pazdro: Część 1, rozdziały 3-4

Podstawa programowa: III.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

02.01 / 1 pkt

1. NaCl: jonowe; HCl: kowalencyjne spolaryzowane; Cu: metaliczne.

02.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; jony w krysztale są unieruchomione, a nie ma metalicznego przewodnictwa elektronowego.

02.03 / 2 pkt

1. Różnica elektroujemności=1,0; wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
2. H delta plus, Cl delta minus, para przesunięta ku Cl.

02.04 / 2 pkt

1. H_2O: dwa wiązania O-H i dwie wolne pary na O
2. NH_3: trzy wiązania N-H i jedna wolna para na N.

02.05 / 1 pkt

1. O=C=O; każdy O ma dwie wolne pary, C nie ma wolnych par.

02.06 / 1 pkt

1. Donor: N w NH_3; akceptor: H^+.

02.07 / 1 pkt

1. Cztery wiązania N-H w symetrycznym jonie są równocenne.

02.08 / 1 pkt

1. Trzy pary wiążące i jedna wolna para na O.

02.09 / 1 pkt

1. Liniowy; sp.

02.10 / 1 pkt

1. Płaski trójkątny; sp^2.

02.11 / 1 pkt

1. Tetraedryczny; sp^3.

02.12 / 1 pkt

1. Jedną z czterech domen stanowi wolna para; trzy atomy H tworzą podstawę piramidy.

02.13 / 1 pkt

1. Dwie pary wiążące i dwie wolne pary wokół O; położenia atomów dają kształt kątowy.

02.14 / 1 pkt

1. $H_2O < NH_3 < CH_4$; około 104,5°, 107°, 109,5°.

02.15 / 1 pkt

1. Nie; dwa momenty dipolowe spolaryzowanych wiązań w liniowej cząsteczce się znoszą.

02.16 / 1 pkt

1. CH_4 niepolarny, CH_3Cl polarny; niesymetryczny układ wiązań w CH_3Cl daje niezerowy moment dipolowy.

02.17 / 1 pkt

1. Nie; CO_2 lub CCl_4 ma spolaryzowane wiązania, a symetria powoduje znoszenie momentów.

02.18 / 1 pkt

1. Jedno sigma i dwa pi.

02.19 / 1 pkt

1. Pięć sigma i jedno pi.

02.20 / 1 pkt

1. Trzy sigma i dwa pi.

02.21 / 2 pkt

1. Etan: sp^3, otoczenie tetraedryczne

2. eten: sp^2, otoczenie płaskie trójkątne.

02.22 / 1 pkt

1. NH_3 i HF.

02.23 / 1 pkt

1. Woda tworzy silną sieć wiązań wodorowych; H_2S nie tworzy analogicznej sieci.

02.24 / 1 pkt

1. Grupa OH etanolu tworzy wiązania wodorowe z wodą; niepolarny heksan nie tworzy takich oddziaływań.

02.25 / 1 pkt

1. Większa i bardziej polaryzowalna chmura elektronowa I_2 daje silniejsze oddziaływania dyspersyjne.

02.26 / 1 pkt

1. W krysztale jony są unieruchomione; po stopieniu mogą się przemieszczać i przenosić ładunek.

02.27 / 1 pkt

1. Zawierają ruchliwe, zdelokalizowane elektrony.

02.28 / 1 pkt

1. Przesunięcie może zbliżyć jony o jednakowych ładunkach, a odpychanie rozrywa kryształ.

02.29 / 1 pkt

1. Diament: kowalencyjny sieciowy; lód: molekularny; Cu: metaliczny; MgO: jonowy.

02.30 / 1 pkt

1. Diament ma przestrzenną sieć silnych wiązań kowalencyjnych; topnienie lodu narusza głównie oddziaływania między cząsteczkami.

02.31 / 1 pkt

1. Grafit ma zdelokalizowane elektrony w warstwach; w diamencie elektrony walencyjne tworzą wiązania lokalne.

02.32 / 1 pkt

1. Grafen jest pojedynczą warstwą atomów C o sieci sześciokątnej; grafit składa się z takich warstw.

02.33 / 1 pkt

1. Alotrop: inna budowa substancji, np. grafit i diament; izotop: inna liczba neutronów, np. 12C i 13C.

02.34 / 2 pkt

1. A: molekularny; słabe oddziaływania między cząsteczkami

2. B: jonowy; ruchliwe jony w stopie przewodzą prąd.

02.35 / 2 pkt

1. H-C≡N z jedną wolną parą na N

2. C: sp, dwa wiązania pi.

02.36 / 2 pkt

1. 5 + 4·1 - 1 = 8 elektronów

2. kształt tetraedryczny.

02.37 / 2 pkt

1. 4 + 3·6 + 2 = 24 elektrony

2. C w środku, jedno C=O i dwa C-O^-; na O odpowiednio dwie lub trzy wolne pary; jon w nawiasie z ładunkiem 2-.

02.38 / 1 pkt

1. Elektrony pi są zdelokalizowane; pojedyncza struktura graniczna nie opisuje całego jonu.

02.39 / 2 pkt

1. Pomiar przewodnictwa elektrycznego

2. NaCl daje jony i przewodzi znacznie lepiej, sacharoza nie dysocjuje na jony.

02.40 / 2 pkt

1. Kształt kątowy i sp^2

2. cząsteczka polarna, bo momenty dipolowe wiązań się nie znoszą.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

02.41 / Geometria a moment dipolowy / 4 pkt

02.41.1 (2 pkt)

A: sp; B: sp^2; C: sp^3.

02.41.2 (1 pkt)

Polarna tylko C; w liniowym CO_2 i symetrycznym BF_3 momenty wiązań się znoszą.

02.41.3 (1 pkt)

Dwie wolne pary na O; cztery domeny elektronowe dają kątowy układ atomów przy tetraedrycznym układzie domen.

02.42 / Przewodnictwo trzech próbek / 4 pkt

02.42.1 (2 pkt)

A=NaCl, jonowy; B=Cu, metaliczny; C=sacharoza, molekularny.

02.42.2 (1 pkt)

W krysztale jony są unieruchomione, w stopie mogą przenosić ładunek.

02.42.3 (1 pkt)

Metal przewodzi dzięki zdelokalizowanym elektronom, również w stanie stałym.

02.43 / Temperatura wrzenia a oddziaływania / 4 pkt

02.43.1 (2 pkt)

Jego cząsteczki są donorami i akceptorami wiązań wodorowych, tworząc silne oddziaływania między sobą.

02.43.2 (1 pkt)

Tak, O jest akceptorem wiązań wodorowych od H_2O, choć eter nie ma własnej grupy O-H.

02.43.3 (1 pkt)

Eter nie ma donora O-H, więc nie tworzy między własnymi cząsteczkami sieci takich wiązań jak etanol.

02.44 / Koordynacja i bilans elektronów / 4 pkt

02.44.1 (2 pkt)

NH_3: trzy wiązania N-H i jedna wolna para; NH_4^+: cztery N-H, brak wolnej pary, ładunek +.

02.44.2 (1 pkt)

Donor N w NH_3, akceptor H^+; produkt ma 5+4-1=8 elektronów walencyjnych.

02.44.3 (1 pkt)

NH_4^+ jest tetraedryczny; po związaniu H^+ zanikła wolna para odróżniająca piramidalny NH_3.

02.45 / Dwa rodzaje wiązań w jednej cząsteczce / 4 pkt

02.45.1 (2 pkt)

C_1, C_2: sp^2, płaska trójkątna; C_3, C_4: sp, liniowa.

02.45.2 (1 pkt)

7 sigma (3 C-C i 4 C-H) oraz 3 pi.

02.45.3 (1 pkt)

Trzy wiązania pi na cząsteczkę: 0,30 mola H_2.

02.46 / Warstwy grafitu i sieć diamentu / 4 pkt

02.46.1 (2 pkt)

A=grafit, sp^2; B=diament, sp^3.

02.46.2 (1 pkt)

Grafit ma zdelokalizowane elektrony w warstwach; w diamencie elektrony walencyjne są związane w wiązaniach sigma.

02.46.3 (1 pkt)

Warstwy są słabo związane między sobą i mogą się przesuwać lub oddzielać.

02.47 / Izomery a polarność / 4 pkt

02.47.1 (2 pkt)

Izomer cis; wektory polaryzacji nie znoszą się. W trans symetria daje znoszenie.

02.47.2 (1 pkt)

Jedno pi; oba C mają sp^2.

02.47.3 (1 pkt)

Nie; różna polarność może zmieniać oddziaływania międzycząsteczkowe i temperatury wrzenia.

02.48 / Sieć jonowa pod obciążeniem / 4 pkt

02.48.1 (2 pkt)

Naprzeciw siebie mogą znaleźć się jony jednoimienne; ich odpychanie prowadzi do pęknięcia.

02.48.2 (1 pkt)

Nie; zdelokalizowane elektrony podtrzymują spójność po przesunięciu warstw kationów metalu.

02.48.3 (1 pkt)

Stały zwykle nie przewodzi; stop przewodzi dzięki ruchliwym jonom.

02.49 / Kształt anionu a równocenność wiązań / 4 pkt

02.49.1 (2 pkt)

4+3·6+2=24 elektrony; C ma sp^2.

02.49.2 (1 pkt)

Elektrony pi są zdelokalizowane między trzema wiązaniami; nie istnieje trwale wyróżnione jedno C=O.

02.49.3 (1 pkt)

Nie; ładunek całego anionu wynosi -2 niezależnie od geometrii.

02.50 / Wiązania wodorowe i rozpuszczalność / 4 pkt

02.50.1 (2 pkt)

Etanol i diol: atomy O jako akceptory oraz O-H jako donory; heksan nie ma takich miejsc.

02.50.2 (1 pkt)

Niepolarny heksan nie kompensuje korzystnie naruszania sieci oddziaływań wody; rozpuszczalność jest mała.

02.50.3 (1 pkt)

Maleje, ponieważ rośnie udział hydrofobowego fragmentu przy jednej grupie OH.

03

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Mol, gazy i stechiometria reakcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 77 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 118 pkt

bilans masy; wzory; substrat ograniczający; wydajność; gaz doskonały

Pazdro: Część 1, rozdział 5

Podstawa programowa: I.1-2, I.5-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

03.01 / 1 pkt

1. Liczba cząsteczek; każdy mol zawiera stałą Avogadra cząsteczek.

03.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; odpowiednio 2 i 3 mole atomów.

03.03 / 2 pkt

1. Jeden wzór zawiera 12 atomów O, n(O) = 12·0,40

2. 4,8 mol atomów O.

03.04 / 2 pkt

1. m=0,25·44=11,0 g

2. N=0,25·6,02·10^{23}=1,505·10^{23} cząsteczek.

03.05 / 2 pkt

1. M = 80 g/mol, masa N w molu = 28 g

2. 35,0%.

03.06 / 2 pkt

1. Dla 100 g: n(C):n(H):n(O) = 40/12:6,67/1:53,33/16 ≈ 1:2:1

2. CH_2O.

03.07 / 2 pkt

1. M(CH_2O) = 30, mnożnik 180/30 = 6

2. $C_6H_{12}O_6$.

03.08 / 2 pkt

1. n(C)=0,030 mol, n(H)=0,060 mol; m(O)=0,90-0,36-0,06=0,48 g, n(O)=0,030 mol

2. CH_2O.

03.09 / 2 pkt

1. n(Cu)=0,10 mol, n(O)=1,6/16=0,10 mol

2. CuO.

03.10 / 2 pkt

1. Udział wody = 90/250

2. $m(H_2O)=9,0$ g.

03.11 / 2 pkt

1. n(soli)=6/120=0,050 mol; $n(H_2O)=6,3/18=0,35$ mol

2. x=7.

03.12 / 1 pkt

1. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$.

03.13 / 2 pkt

1. $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

2. 0,60 mol O_2.

03.14 / 2 pkt

1. $n(CaCO_3)=10/100=0,100$ mol; $n(CO_2)=0,100$ mol

2. $V=2,24$ dm^3.

03.15 / 2 pkt

1. $n(H_2)=4,48/22,4=0,20$ mol; n(Zn)=0,20 mol

2. m(Zn)=13,0 g.

03.16 / 2 pkt

1. $n(H_2)=2,0$ mol, $n(O_2)=0,50$ mol; ogranicza O_2

2. $n(H_2O)=1,0$ mol, m=18,0 g.

03.17 / 2 pkt

1. $N_2+3H_2\rightarrow 2NH_3$; ogranicza H_2, $n(NH_3)=0,40$ mol

2. zużyto 0,20 mol N_2, pozostało 0,10 mol.

03.18 / 2 pkt

1. Teoretycznie 20/100·56=11,2 g CaO

2. wydajność 8,8/11,2·100%=78,6%.

03.19 / 2 pkt

1. Teoretyczna masa CaO=11,2/0,80=14,0 g

2. $m(CaCO_3)=14/56\cdot 100=25,0$ g.

03.20 / 2 pkt

1. m($CaCO_3$)=20,0 g, n=0,200 mol
2. V(CO_2)=4,48 dm^3.

03.21 / 2 pkt

1. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$; ogranicza Ag^+, n(osadu)=0,10 mol
2. m=14,35 g.

03.22 / 2 pkt

1. V=nRT/p
2. V=12,465 dm^3, około 12,5 dm^3.

03.23 / 2 pkt

1. n=pV/(RT)=200/(8,31·300)
2. n=0,0802 mol.

03.24 / 2 pkt

1. M=d·Vm=1,25·22,4
2. 28,0 g/mol.

03.25 / 2 pkt

1. d_wzgl=M(gazu)/M(H_2)
2. M=44 g/mol.

03.26 / 2 pkt

1. n(C):n(H)=85,7/12:14,3/1≈1:2, wzór empiryczny CH_2
2. mnożnik 42/14=3, C_3H_6.

03.27 / 2 pkt

1. x+y=5,6, x+2y=8,4
2. CH_4: 2,8 dm^3, C_2H_6: 2,8 dm^3.

03.28 / 2 pkt

1. Cu nie reaguje; n(Mg)=n(H_2)=0,20 mol, m(Mg)=4,8 g
2. 48,0% Mg.

03.29 / 2 pkt

1. Potrzeba 2·0,10=0,20 mol NaOH

2. brakuje 0,050 mol NaOH.

03.30 / 2 pkt

1. n(Mg)=0,25 mol, zużywa 0,125 mol O_2=4,0 g

2. m(MgO)=10,0 g, m(O_2 poz.)=4,0 g.

03.31 / 1 pkt

1. 22,4 dotyczy warunków normalnych; należy zastosować pV=nRT dla podanych warunków.

03.32 / 1 pkt

1. Nie; ta objętość molowa jest przybliżeniem dla gazów, nie dla ciał stałych i cieczy.

03.33 / 1 pkt

1. Powstający CO_2 opuszcza naczynie; w bilansie trzeba uwzględnić masę gazu.

03.34 / 2 pkt

1. Teoretycznie 2,4/24·40=4,00 g; wydajność 90,0%

2. 110% wskazywałoby np. wilgoć lub zanieczyszczenie produktu, a nie rzeczywistą wydajność czystego produktu.

03.35 / 2 pkt

1. n(CO_2)=2,2/44=0,050 mol, m($CaCO_3$)=5,0 g

2. 50,0% masowych.

03.36 / 2 pkt

1. Wydajność łączna=0,80·0,75=0,60

2. n(C)=0,060 mol.

03.37 / 2 pkt

1. n(Ag^+)=0,020, n(Cl^-)=0,010 mol, więc 0,010 mol AgCl

2. pozostałe 0,010 mol Ag^+ w 0,200 dm^3: 0,050 mol/dm^3.

03.38 / 2 pkt

1. Teoretycznie 0,30 mol O_2, czyli 6,72 dm^3

2. wydajność 80,0%.

03.39 / 2 pkt

1. Udział CO_2=0,10/0,40=25%
2. M_śr=(0,1·44+0,3·28)/0,4=32 g/mol.

03.40 / 4 pkt

1. a) Mg + 2HCl → $MgCl_2$ + H_2; Cu nie reaguje
2. b) n(H_2)=2,24/22,4=0,100 mol, n(Mg)=0,100 mol
3. c) m(Mg)=2,40 g: 48,0% Mg i 52,0% Cu
4. d) utrata gazu zaniżyłaby n(Mg) i jego obliczony procent.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

03.41 / Analiza gazu powstałego z mieszaniny metali / 4 pkt

03.41.1 (2 pkt)

$Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2$; n(Mg)=2,24/22,4=0,100 mol, m=2,40 g.

03.41.2 (1 pkt)

40,0% Mg i 60,0% Cu.

03.41.3 (1 pkt)

Przypisanie całego gazu H_2 zawyżyłoby liczbę moli H_2 i obliczoną zawartość Mg.

03.42 / Spalanie związku organicznego / 5 pkt

03.42.1 (2 pkt)

n(C)=2,20/44=0,0500 mol; n(H)=2·0,90/18=0,100 mol.

03.42.2 (2 pkt)

m(O)=1,50-0,60-0,10=0,80 g, n(O)=0,0500; CH_2O, a przy M=60 wzór $C_2H_4O_2$.

03.42.3 (1 pkt)

Nie; obydwa mają $C_2H_4O_2$ i takie same produkty spalania na mol.

03.43 / Substrat ograniczający na wykresie / 4 pkt

03.43.1 (2 pkt)

H_2 ogranicza; maksimum NH_3=2·0,90/3=0,60 mol.

03.43.2 (1 pkt)

n=0,80·0,60=0,48 mol; m=8,16 g.

03.43.3 (1 pkt)

Zużyto N_2=0,24 mol i H_2=0,72 mol; zostało N_2=0,16, H_2=0,18 mol.

03.44 / Hydrat ustalany z krzywej ogrzewania / 4 pkt

03.44.1 (2 pkt)

n($CuSO_4$)=8,00/160=0,0500 mol; n(H_2O)=4,50/18=0,250 mol.

03.44.2 (1 pkt)

x=0,250/0,0500=5, $CuSO_4\cdot 5H_2O$.

03.44.3 (1 pkt)

Zaniży się: końcowa masa przypisana $CuSO_4$ wzrośnie, a obliczona masa utraconej wody zmaleje.

03.45 / Objętość gazu poza warunkami normalnymi / 4 pkt

03.45.1 (2 pkt)

n=pV/(RT)=0,0200 mol; M=1,16/0,0200=58,0 g/mol.

03.45.2 (1 pkt)

Nie, M(CH_4)=16 g/mol, a z danych wynika 58,0 g/mol.

03.45.3 (1 pkt)

Nie; T i p są inne niż warunki normalne, dlatego zastosowano równanie Clapeyrona.

03.46 / Tlen i wodór po reakcji / 4 pkt

03.46.1 (2 pkt)

H_2 ogranicza; powstaje 0,30 mol H_2O, pozostaje 0,050 mol O 2.

03.46.2 (1 pkt)

5,40 g H_2O; 1,12 dm^3 O 2.

03.46.3 (1 pkt)

Początkowo 0,30·2+0,20·32=7,00 g; końcowo 5,40+0,050·32=7,00 g.

03.47 / Skład mieszaniny węglowodorów / 4 pkt

03.47.1 (2 pkt)

x+y=0,300; x+2y=0,400; x(CH_4)=0,200, y(C_2H_6)=0,100 mol.

03.47.2 (1 pkt)

Etan 33,3%; m=0,200·16+0,100·30=6,20 g.

03.47.3 (1 pkt)

n(O 2)=2·0,200+3,5·0,100=0,750 mol; V=16,8 dm^3.

03.48 / Oznaczenie czystości wapienia / 4 pkt

03.48.1 (2 pkt)

n(CO_2)=4,40/44=0,100 mol, m($CaCO_3$)=10,0 g; 80,0%.

03.48.2 (1 pkt)

$CaCO_3+2H^+ \rightarrow Ca^{2+}+CO_2+H_2O$; minimum 0,200 mol H^+.

03.48.3 (1 pkt)

Wydzielanie gazu może ustać także z powodu wyczerpania H^+; potrzebna informacja o jego nadmiarze.

03.49 / Analiza wagowa osadu / 4 pkt

03.49.1 (2 pkt)

n(AgCl)=0,00500 mol=n(Cl^-); c=0,00500/0,0500=0,100 mol/dm^3.

03.49.2 (1 pkt)

Przemywanie usuwa rozpuszczone domieszki, a suszenie usuwa zmienną ilość wody.

03.49.3 (1 pkt)

Masa innych osadów zostałaby przypisana AgCl, zwykle zawyżając obliczone stężenie Cl^-.

03.50 / Dwa etapy syntezy / 4 pkt

03.50.1 (2 pkt)

n(B)=0,400 mol; eta 2=0,300/0,400·100%=75,0%.

03.50.2 (1 pkt)

60,0%=0,80·0,75·100%; etap drugi działa tylko na ilości produktu uzyskanej w pierwszym.

03.50.3 (1 pkt)

n(A)=0,600/0,60=1,00 mol.

04

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Roztwory, stężenia i rozdzielanie mieszanin

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 110 pkt

procent masowy; molarność; hydraty; rozpuszczalność; ekstrakcja; chromatografia

Pazdro: Część 1, rozdział 6

Podstawa programowa: V.1-5; I.2, I.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

04.01 / 1 pkt

1. NaCl: roztwór właściwy; mleko: emulsja; piasek w wodzie: zawiesina.

04.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; na 100 g roztworu.

04.03 / 1 pkt

1. Układ koloidalny; efekt Tyndalla wynika z rozpraszania światła na cząstkach fazy rozproszonej.

04.04 / 1 pkt

1. Rozpuścić NaCl w wodzie, odsączyć piasek, odparować wodę z przesączu lub wykrystalizować sól.

04.05 / 1 pkt

1. Destylacja wykorzystująca różną lotność; zwykła destylacja nie daje bezwzględnie czystego etanolu z powodu azeotropu.

04.06 / 1 pkt

1. Rozdzielaczem, po rozwarstwieniu cieczy.

04.07 / 1 pkt

1. W tych warunkach jod lepiej rozpuszcza się w heksanie; rozdział wynika z różnej rozpuszczalności.

04.08 / 2 pkt

1. Rf=5,2/8,0=0,65

2. wielkość bez jednostki.

04.09 / 1 pkt

1. Próbka ma być unoszona przez przemieszczającą się fazę ruchomą, a nie wypłukiwana bezpośrednio do zbiornika.

04.10 / 1 pkt

1. Ku elektrodzie dodatniej; przeciwne ładunki się przyciągają.

04.11 / 2 pkt

1. cp=15/(15+135)·100%

2. 10,0%.

04.12 / 2 pkt

1. ms=0,12·250

2. 30,0 g.

04.13 / 2 pkt

1. m_roztworu=20/0,05=400 g

2. m_wody=380 g.

04.14 / 2 pkt

1. n=5,85/58,5=0,100 mol, V=0,500 dm^3

2. c=0,200 mol/dm^3.

04.15 / 2 pkt

1. n=cV=0,200·0,250=0,0500 mol

2. m=2,00 g.

04.16 / 2 pkt

1. 1 dm^3 ma masę 1050 g i zawiera 105 g HCl

2. c=105/36,5=2,88 mol/dm^3.

04.17 / 2 pkt

1. 1 dm^3: m(NaOH)=80,0 g, m_roztworu=1080 g

2. cp=7,41%.

04.18 / 2 pkt

1. $c_1V_1=c_2V_2$

2. V_1=25,0 cm^3.

04.19 / 2 pkt

1. ms=20 g, m_całk=250 g

2. 8,0%.

04.20 / 2 pkt

1. ms=20 g, m_po=150 g

2. 13,3%.

04.21 / 2 pkt

1. ms=10+50=60 g, m=300 g

2. 20,0%.

04.22 / 2 pkt

1. $0{,}10m_1+0{,}40m_2=0{,}25(m_1+m_2)$

2. $m_1:m_2=1:1$.

04.23 / 2 pkt

1. n=0,010+0,090=0,100 mol, V=0,400 dm^3

2. c=0,250 mol/dm^3.

04.24 / 2 pkt

1. cp=25/(100+25)·100%

2. 20,0%.

04.25 / 2 pkt

1. ms=240·30/100

2. 72 g.

04.26 / 2 pkt

1. Początkowo 90 g, w roztworze końcowym 30 g

2. wykrystalizuje 60 g.

04.27 / 2 pkt

1. Początkowo 100 g wody i 100 g soli; po ochłodzeniu zostaje 40 g soli w roztworze

2. 60 g kryształów.

04.28 / 2 pkt

1. m_hydratu·160/250=8,0 g

2. 12,5 g hydratu i 87,5 g dodatkowej wody.

04.29 / 2 pkt

1. $m(CuSO_4)=25\cdot160/250=16,0$ g; $m_{roztworu}=200,0$ g

2. 8,0%.

04.30 / 2 pkt

1. $m_{roztworu}=dV=120$ g

2. $m_{soli}=18,0$ g.

04.31 / 2 pkt

1. Odważyć 1,4625 g NaCl, rozpuścić w części wody

2. przenieść ilościowo do kolby miarowej 250 cm^3, dopełnić do kreski i wymieszać.

04.32 / 1 pkt

1. Zadana jest objętość roztworu; objętości składników nie muszą się sumować.

04.33 / 1 pkt

1. Objętość zależy od temperatury; kalibracja kolby dotyczy określonej temperatury.

04.34 / 1 pkt

1. Dodawać powoli kwas do wody z mieszaniem i chłodzeniem; ogranicza to gwałtowne miejscowe przegrzanie i rozprysk.

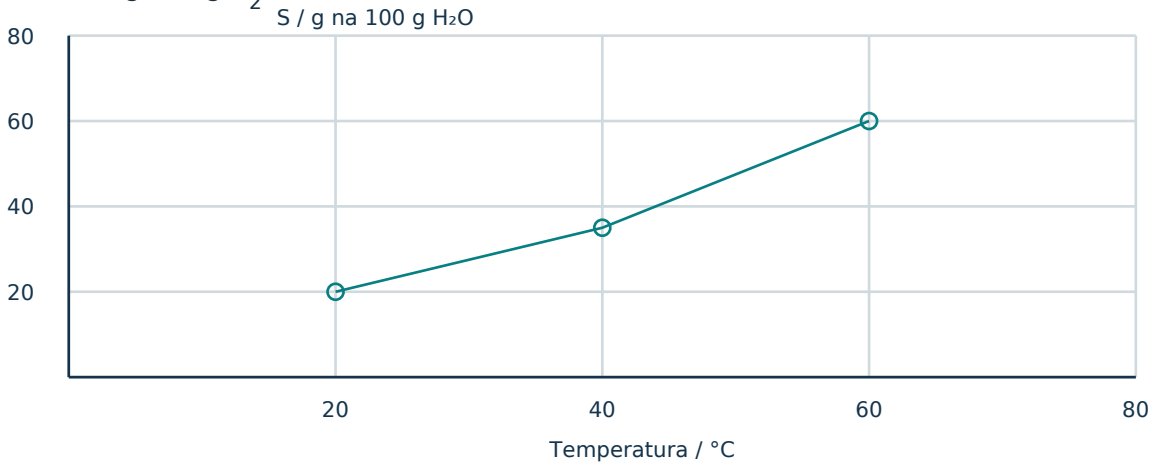
04.35 / 1 pkt

1. Nie; nadmiar pozostanie nierozpuszczony, a stężenie fazy ciekłej pozostanie nasycone.

04.36 / 2 pkt

1. Wykres: temperatura na osi poziomej, rozpuszczalność na pionowej, poprawne trzy punkty

2. $S(50°C)\approx47,5$ g/100 g H_2O.



04.37 / 2 pkt

1. Rozpuści się 15 g, osad 5 g

2. przesącz nasycony przy danej temperaturze.

04.38 / 2 pkt

1. Po pierwszym 50%, po drugim 0,5·50%

2. pozostanie 25% ilości początkowej.

04.39 / 1 pkt

1. Nie; druga plama świadczy o co najmniej dwóch wykrytych składnikach; zgodność jednego Rf jedynie wspiera identyfikację X.

04.40 / 4 pkt

1. a) 180/(1+0,80)=100 g wody

2. b) z 80 g soli zostaje 20 g rozpuszczone, krystalizuje 60 g

3. c) cp=20/(100+20)·100%=16,7%

4. d) sączenie, niewielka ilość zimnego rozpuszczalnika do przemycia przy uwzględnieniu strat, suszenie do stałej masy.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

04.41 / Krystalizacja i bilans wody / 4 pkt

04.41.1 (2 pkt)

m(H_2O)=240/1,60=150 g; m(soli)=90 g.

04.41.2 (1 pkt)

Zostaje 30 g soli w roztworze, krystalizuje 60 g; cp=30/180·100%=16,7%.

04.41.3 (1 pkt)

Sączenie; niewielka ilość zimnej wody ogranicza rozpuszczenie produktu w porównaniu z ciepłą.

04.42 / Przygotowanie roztworu z hydratu / 4 pkt

04.42.1 (2 pkt)

n=0,200·0,2500=0,0500 mol; m=12,50 g.

04.42.2 (1 pkt)

Docelowa jest objętość roztworu, a nie samej wody; objętości składników nie są ściśle addytywne.

04.42.3 (1 pkt)

n=8,00/250=0,0320 mol; c=0,128 mol/dm^3.

04.43 / Ekstrakcja dwuetapowa / 5 pkt

04.43.1 (2 pkt)

(100-m)/50=4m/100, więc m=33,3 mg.

04.43.2 (2 pkt)

Każda porcja pozostawia połowę ilości w wodzie; po dwóch zostaje 25,0 mg.

04.43.3 (1 pkt)

Dwie porcje po 25 cm^3 usuwają 75 mg, jedna 50 cm^3 usuwa 66,7 mg; korzystniejsze są dwie ekstrakcje.

04.44 / Chromatogram nieznanej próbki / 4 pkt

04.44.1 (2 pkt)

Rf(A)=0,30; Rf(B)=0,75; X jest zgodna z obecnością A i B.

04.44.2 (1 pkt)

Nie; różne substancje mogą mieć taki sam Rf, warto użyć drugiego układu lub dodatkowej metody.

04.44.3 (1 pkt)

Próbki nie mogą rozpuścić się bezpośrednio w zbiorniku eluentu; mają być unoszone przez czoło fazy ruchomej.

04.45 / Mieszanie i rozcieńczanie / 4 pkt

04.45.1 (2 pkt)

m(NaCl)=10+50=60 g; cp=60/400·100%=15,0%.

04.45.2 (1 pkt)

Dodano 100 g wody; przed rozcieńczeniem cp=60/300·100%=20,0%.

04.45.3 (1 pkt)

Nie musi; potrzebna gęstość drugiego roztworu, aby przeliczyć objętość na masę.

04.46 / Dobór metody rozdzielania / 4 pkt

04.46.1 (2 pkt)

Piasek/woda B: rozmiar nierozpuszczalnych cząstek; etanol/woda A: lotność; olej/woda C: niemieszalność i gęstość.

04.46.2 (1 pkt)

Nie, rozpuszczone jony przechodzą przez sączek wraz z wodą.

04.46.3 (1 pkt)

Umożliwia pełne wypełnienie płaszcza wodą i skuteczne chłodzenie bez dużych kieszeni powietrza.

04.47 / Temperatura a skład fazy ciekłej / 4 pkt

04.47.1 (2 pkt)

Osad 20 g; w cieczy 30 g soli i 100 g wody, cp=23,1%.

04.47.2 (1 pkt)

Nie; rozpuszczone 50 g to mniej niż rozpuszczalność 60 g na 100 g wody.

04.47.3 (1 pkt)

10 g dodatkowej soli.

04.48 / Molarność z gęstości / 4 pkt

04.48.1 (2 pkt)

1 dm^3 ma 1200 g i 240 g NaOH; n=6,00 mol, c=6,00 mol/dm^3.

04.48.2 (1 pkt)

$V=1=c_2V_2/c_1=0{,}300\cdot0{,}500/6{,}00=0{,}0250\ dm^3=25{,}0\ cm^3$.

04.48.3 (1 pkt)

Rozcieńczanie może wydzielać ciepło; objętość i kalibracja kolby zależą od temperatury.

04.49 / Emulsja i działanie środka powierzchniowego / 4 pkt

04.49.1 (2 pkt)

Niepolarne ogony w oleju, polarne głowy ku wodzie; odpowiada to powinowactwu obu fragmentów do faz.

04.49.2 (1 pkt)

Warstwa surfaktantu stabilizuje granicę faz i ogranicza łączenie się kropelek.

04.49.3 (1 pkt)

Nie, to emulsja: krople odrębnej fazy ciekłej są rozproszone w wodzie, nie pojedyncze cząsteczki jednorodnego roztworu.

04.50 / Rozpuszczanie hydratu i bilans procentowy / 4 pkt

04.50.1 (2 pkt)

$m(CuSO_4)=25\cdot160/250=16{,}0$ g; m roztworu=200,0 g; cp=8,00%.

04.50.2 (1 pkt)

Docelowa masa roztworu=16/0,10=160 g; odparować 40,0 g wody.

04.50.3 (1 pkt)

Część tych 25 g to 9 g wody krystalizacyjnej; jej zaliczenie do $CuSO_4$ zawyża stężenie soli bezwodnej.

05

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Energetyka i szybkość reakcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

entalpia; profile energii; kalorymetria z danych; rząd reakcji; kataliza

Pazdro: Część 1, rozdziały 7 oraz 8.1-8.2

Podstawa programowa: IV.1-5, IV.9

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

05.01 / 1 pkt

1. Delta H > 0; proces pobiera ciepło z otoczenia.

05.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; możliwa jest duża bariera aktywacji.

05.03 / 2 pkt

1. Delta H_m = -222,5/0,25

2. -890 kJ/mol.

05.04 / 2 pkt

1. $n(H_2O)=9/18=0,50$ mol, $q=0,50\cdot286$

2. 143 kJ wydzielonego ciepła.

05.05 / 1 pkt

1. Nie; zmienia drogę reakcji, a nie różnicę entalpii produktów i substratów.

05.06 / 2 pkt

1. Delta H=10-40=-30 kJ

2. Ea=100-40=60 kJ.

05.07 / 2 pkt

1. Ea_wprzód=110-20=90 kJ

2. Ea_wstecz=110-70=40 kJ.

05.08 / 1 pkt

1. Te same energie początkowa i końcowa, produkty niżej; mniejsze maksimum bariery na drodze katalizowanej.

05.09 / 1 pkt

1. Rośnie udział zderzeń o energii co najmniej równej energii aktywacji.

05.10 / 1 pkt

1. Większa powierzchnia kontaktu faz zwiększa liczbę możliwych zderzeń reagentów.

05.11 / 2 pkt

1. Ta sama masa i rodzaj $CaCO_3$, to samo stężenie i objętość HCl oraz temperatura; różny stopień rozdrobnienia

2. mierzyć objętość CO_2 w jednakowym czasie lub czas zebrania zadanej objętości.

05.12 / 1 pkt

1. Nie; zmienił jednocześnie dwa czynniki, więc nie wyizolował wpływu stężenia.

05.13 / 2 pkt

1. v=-Δ[A]/Δt=(0,80-0,50)/60

2. 0,0050 mol/(dm^3·s).

05.14 / 2 pkt

1. Z proporcji stechiometrycznej v_B=v_zaniku_A/2

2. 0,020 mol/(dm^3·s).

05.15 / 1 pkt

1. Nie; szybkość może zmieniać się ze stężeniem, więc nachylenie wykresu może maleć.

05.16 / 1 pkt

1. Maleje; nachylenie odpowiada przyrostowi ilości produktu na jednostkę czasu.

05.17 / 2 pkt

1. Podwojenie [A] daje czterokrotną szybkość: 2^x=4

2. x=2.

05.18 / 2 pkt

1. Rząd zero

2. szybkość pozostanie taka sama w zakresie ważności modelu.

05.19 / 2 pkt

1. Rząd A: 1; rząd B: 2

2. v=k[A][B]^2.

05.20 / 2 pkt

1. k=0,002/(0,10·0,10^2)

2. k=2 dm^6/(mol^2·s).

05.21 / 2 pkt

1. $v_2/v_1=2^2\cdot0,5$

2. 2, szybkość wzrośnie dwukrotnie.

05.22 / 1 pkt

1. Nie; rzędy wyznacza się doświadczalnie lub z uzasadnionego mechanizmu.

05.23 / 2 pkt

1. $v=0,020\cdot0,30$

2. 0,0060 mol/(dm^3·s).

05.24 / 2 pkt

1. Trzy przedziały po 10°C, czynnik 2^3

2. 8 razy; wniosek dotyczy podanego modelu.

05.25 / 1 pkt

1. Katalizator i reagenty są w różnych fazach, np. stały Ni i gazowy H_2 podczas uwodornienia alkenu.

05.26 / 1 pkt

1. Jest odtwarzany w dalszych etapach cyklu katalitycznego.

05.27 / 2 pkt

1. Porównać jednakowe próbki H_2O_2 z MnO_2 i bez niego; z katalizatorem szybsze wydzielanie gazu

2. gaz to O_2, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$.

05.28 / 1 pkt

1. Nie; może mieć wysoką energię aktywacji i być kinetycznie powolna.

05.29 / 2 pkt

1. $q=200\cdot4,18\cdot5,0$

2. 4180 J = 4,18 kJ.

05.30 / 2 pkt

1. q_roztworu=2,508 kJ; ΔH_m=-q/n

2. -50,16 kJ/mol, około -50,2 kJ/mol.

05.31 / 2 pkt

1. Odjąć drugie równanie od pierwszego
2. $\Delta H=-394-(-283)=-111$ kJ.

05.32 / 2 pkt

1. Zrywa się 436+243, tworzy 2·431
2. $\Delta H\approx-183$ kJ.

05.33 / 1 pkt

1. Tworzenie nowych wiązań może uwolnić więcej energii niż pochłonęło zrywanie starych.

05.34 / 2 pkt

1. Wykonać próbę kontrolną rozcieńczenia tej samej porcji kwasu wodą
2. porównać lub skorygować bilans ciepła, uwzględniając tę kontrolę.

05.35 / 1 pkt

1. Nie; entalpia zależy od stanów początkowego i końcowego, wspólnych dla obu dróg.

05.36 / 2 pkt

1. [A] wzrasta dwukrotnie
2. v wzrasta czterokrotnie, zgodnie z podanym prawem.

05.37 / 2 pkt

1. Pierwszy przedział: $30/20=1{,}5$ cm^3/s
2. ostatni: $(60-50)/20=0{,}50$ cm^3/s.

05.38 / 1 pkt

1. Ucieczka gazu zaniża zmierzone objętości i zniekształca wyznaczoną szybkość.

05.39 / 2 pkt

1. $k=0{,}0080/0{,}40=0{,}020$ s^{-1}
2. $v=0{,}0020$ $mol/(dm^3\cdot s)$.

05.40 / 4 pkt

1. a) A:2, B:1; $v=k[A]^2[B]$
2. b) $k=0{,}002/(0{,}10^2\cdot 0{,}10)=2{,}0$ $dm^6/(mol^2\cdot s)$
3. c) oba stężenia razy 2, v razy $2^3=8$
4. d) przy poziomie substratów 0 maksimum +60, produkty -30 kJ/mol; poprawnie zaznaczone Ea i ΔH.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

05.41 / Średnia szybkość i model pierwszego rzędu / 4 pkt

05.41.1 (2 pkt)

0,0100 oraz 0,005625 mol/(dm^3·s).

05.41.2 (1 pkt)

k=ln(0,8/0,6)/20≈0,01438 s^{-1}.

05.41.3 (1 pkt)

Nie; k modelu pozostaje stałe, zmniejsza się [A], więc maleje v=k[A].

05.42 / Równanie kinetyczne z trzech doświadczeń / 5 pkt

05.42.1 (2 pkt)

A: 2, B: 1; v=k[A]^2[B].

05.42.2 (2 pkt)

k=0,002/(0,10^2·0,10)=2,0 dm^6/(mol 2·s).

05.42.3 (1 pkt)

Wzrost 2^2·2=8 razy, v=0,016 mol/(dm^3·s).

05.43 / Dwie drogi tej samej reakcji / 4 pkt

05.43.1 (2 pkt)

Delta H=-20-30=-50 kJ/mol; Ea=110-30=80 kJ/mol.

05.43.2 (1 pkt)

Ea=70-(-20)=90 kJ/mol.

05.43.3 (1 pkt)

Nie; zmienia drogę i szybkość dojścia do równowagi, nie różnicę energii reagentów ani K.

05.44 / Kalorymetria zobojętniania / 5 pkt

05.44.1 (2 pkt)

q=100·4,18·(28,4-25,0)=1421,2 J.

05.44.2 (2 pkt)

n(H_2O)=0,0250 mol; ΔH≈-56,8 kJ/mol.

05.44.3 (1 pkt)

Zmierzona ΔT byłaby za mała; obliczona entalpia za mało ujemna, a wartość bezwzględna zaniżona.

05.45 / Szybkość a ilość końcowa produktu / 4 pkt

05.45.1 (2 pkt)

20°C: 2,5 cm^3/s; 40°C: 6,0 cm^3/s, czyli 2,4 razy większa.

05.45.2 (1 pkt)

n(H_2O_2)=0,0100 mol, n(O 2)=0,00500 mol; V=112 cm^3.

05.45.3 (1 pkt)

Końcową ilość określa jednakowa ilość substratu i pełna przemiana, nie szybkość jej osiągnięcia.

05.46 / Rozdrobnienie a przebieg reakcji / 4 pkt

05.46.1 (2 pkt)

A=proszek, B=wstążka; większa powierzchnia kontaktu proszku zwiększa szybkość.

05.46.2 (1 pkt)

n(Mg)=0,240/24=0,0100 mol; V(H_2)=224 cm^3.

05.46.3 (1 pkt)

Np. ta sama temperatura oraz stężenie HCl; także objętość kwasu i masa Mg.

05.47 / Co zmienia termometr? / 4 pkt

05.47.1 (2 pkt)

A: $\Delta H<0$, ogrzewa otoczenie; B: $\Delta H>0$, pobiera ciepło z otoczenia.

05.47.2 (1 pkt)

|qA|: |qB|=5: 4.

05.47.3 (1 pkt)

Nie; zmiana T zależy też od molowej entalpii rozpuszczania, nie tylko od ilości rozpuszczonej substancji.

05.48 / Spalanie paliwa i odzysk ciepła / 5 pkt

05.48.1 (2 pkt)

q=200·4,18·20=16720 J=16,72 kJ.

05.48.2 (2 pkt)

n=0,0200 mol, energia spalania=27,36 kJ; odzysk=16,72/27,36·100%≈61,1%.

05.48.3 (1 pkt)

Np. ogrzanie naczynia i ucieczka ciepła do powietrza; dopuszczalna także niepełność spalania, jeżeli nie zakładano jej braku.

05.49 / Rozróżnianie rzędów reakcji / 4 pkt

05.49.1 (2 pkt)

I: rząd 1, podwojenie c podwaja v; II: rząd 2, podwojenie c daje v razy 4.

05.49.2 (1 pkt)

$k=0{,}001/0{,}10^2=0{,}100\ dm^3/(mol\cdot s)$.

05.49.3 (1 pkt)

Prawo kinetyczne ogranicza możliwe mechanizmy, ale różne układy etapów mogą dawać tę samą zależność doświadczalną.

05.50 / Bilans postępu a szybkość chwilowa / 5 pkt

05.50.1 (2 pkt)

$[A]=0{,}200/2{,}00=0{,}100$; $[B]=0{,}100/2{,}00=0{,}0500\ mol/dm^3$.

05.50.2 (2 pkt)

$v=4\cdot0{,}100\cdot0{,}0500=0{,}0200$; $v_0=4\cdot0{,}150\cdot0{,}100=0{,}0600\ mol/(dm^3\cdot s)$; $v/v_0=1/3$.

05.50.3 (1 pkt)

Nie dla ogólnej reakcji złożonej; tutaj prawo kinetyczne zostało podane jako osobna informacja.

06

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Równowaga chemiczna i wydajność przemian

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 107 pkt

Kc; iloraz reakcyjny; bilans równowagowy; reguła przekory

Pazdro: Część 1, rozdział 8: równowaga chemiczna

Podstawa programowa: IV.6-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

06.01 / 1 pkt

1. Reakcje w obu kierunkach zachodzą z jednakową szybkością, choć stężenia makroskopowo są stałe.

06.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; nie muszą.

06.03 / 1 pkt

1. $K_c=[NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$.

06.04 / 1 pkt

1. $K_c=[HI]^2/([H_2][I_2])$.

06.05 / 1 pkt

1. $K_c=[CO_2]$; aktywności czystych faz stałych są stałe i wchodzą do wartości stałej.

06.06 / 2 pkt

1. $K_c=0{,}80^2/(0{,}20\cdot0{,}20)$
2. 16.

06.07 / 2 pkt

1. $[B]=K_c[A]$
2. 0,60 mol/dm^3.

06.08 / 2 pkt

1. $K_c=[B]/[A]^2$
2. 2,5 w przyjętej konwencji stężeniowej.

06.09 / 2 pkt

1. $Q_c=0{,}10/(0{,}20\cdot0{,}20)=2{,}5$
2. $Q_c<K_c$, przewaga reakcji w prawo.

06.10 / 2 pkt

1. $Q_c=[B]/[A]=5$
2. $Q_c>K_c$, B będzie przekształcać się w A.

06.11 / 2 pkt

1. $x/(1-x)=3$
2. $[A]=0,25$ i $[B]=0,75$ mol/dm^3.

06.12 / 2 pkt

1. $[A]=[B]=0,40$ mol/dm^3
2. $Kc=0,60/0,40^2=3,75$.

06.13 / 2 pkt

1. $x/(0,50-x)^2=8$; fizyczny pierwiastek $x=0,3048$
2. $[C]\approx0,305$, $[A]=[B]\approx0,195$ mol/dm^3.

06.14 / 2 pkt

1. $4x^2/(1-x)^2=4$, $x=0,50$
2. $[H_2]=[I_2]=0,50$, $[HI]=1,0$ mol/dm^3.

06.15 / 2 pkt

1. Równowagowe stężenia: A i B 0,20, C 0,30 mol/dm^3
2. $Kc=0,30/(0,20\cdot0,20)=7,5$.

06.16 / 2 pkt

1. Zużyto 0,60 mol N_2 i 1,8 mol H_2; zostało 0,40 i 1,2 mol
2. wydajność=1,2/2,0·100%=60%.

06.17 / 1 pkt

1. Przesuwa ją w stronę powstawania NH_3.

06.18 / 1 pkt

1. Zwiększa stopień przereagowania; układ odtwarza usuwany produkt.

06.19 / 1 pkt

1. Sprzyja NH_3, bo po prawej stronie jest mniej moli gazu.

06.20 / 1 pkt

1. Nie zmienia składu równowagi, bo suma współczynników gazów jest jednakowa po obu stronach.

06.21 / 1 pkt

1. Zmniejsza wydajność NH_3, sprzyjając kierunkowi endotermicznemu.

06.22 / 1 pkt

1. Kc wzrasta; ogrzanie sprzyja tworzeniu produktów.

06.23 / 1 pkt

1. Zmiana temperatury.

06.24 / 1 pkt

1. Przyspiesza oba kierunki i tylko skraca czas dojścia do tej samej równowagi.

06.25 / 1 pkt

1. Nie; ciśnienia cząstkowe i stężenia reagentów pozostają takie same.

06.26 / 2 pkt

1. Objętość wzrasta, stężenia i ciśnienia cząstkowe reagentów maleją
2. sprzyja stronie o większej liczbie moli gazu, czyli substratom.

06.27 / 1 pkt

1. Nie; ilość czystej fazy stałej nie zmienia jej aktywności ani równowagowego stężenia CO_2.

06.28 / 1 pkt

1. Nie; Kc opisuje położenie równowagi, a nie barierę aktywacji lub szybkość.

06.29 / 2 pkt

1. K_odwrotna=1/5=0,20
2. K_podwojona=5^2=25.

06.30 / 2 pkt

1. [C]/[A]=([C]/[B])·([B]/[A])
2. K=3·2=6.

06.31 / 2 pkt

1. Barwa brunatna blednie
2. ochłodzenie sprzyja egzotermicznemu tworzeniu N_2O_4.

06.32 / 2 pkt

1. Natychmiast rośnie stężenie barwnego NO_2 wskutek zmniejszenia objętości
2. następnie przesunięcie równowagi w prawo zużywa część NO_2.

06.33 / 2 pkt

1. (0,10+x)/(0,40-x)=1,5, x=0,20

2. n(A)=0,20 mol, n(B)=0,30 mol.

06.34 / 2 pkt

1. n(B)=0,25, n(C)=1,50; objętości skracają się w ilorazie

2. $K_c=1,50^2/(0,25^2)=36$.

06.35 / 1 pkt

1. Nie; stałe stężenie może też wynikać np. z wyczerpania innego reagenta lub zahamowania reakcji.

06.36 / 2 pkt

1. Dodanie Fe^{3+} wzmacnia czerwone zabarwienie

2. usunięcie SCN^- osłabia je, przesuwając równowagę w lewo.

06.37 / 2 pkt

1. Ciśnienie zwiększa równowagową zawartość NH_3

2. wyższa T przyspiesza reakcję, lecz obniża wydajność równowagową reakcji egzotermicznej.

06.38 / 1 pkt

1. Nie; reakcje przeciwbieżne nadal zachodzą z równymi szybkościami.

06.39 / 2 pkt

1. $T_2>T_1$

2. wzrost T zmniejsza Kc reakcji egzotermicznej w prawo.

06.40 / 4 pkt

1. a) zużycie A i B po 0,60 mola, [A]=[B]=0,40 mol/dm^3

2. b) $K_c=1,2^2/(0,4\cdot0,4)=9$

3. c) brak przesunięcia, równe liczby moli gazów po obu stronach

4. d) Kc maleje, ogrzanie sprzyja reakcji wstecznej.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

06.41 / Odczyt składu równowagowego / 5 pkt

06.41.1 (2 pkt)

$Kc=0{,}600^2/(0{,}200\cdot0{,}200)=9{,}00$.

06.41.2 (2 pkt)

$Qc=0{,}600^2/(0{,}400\cdot0{,}200)=4{,}50<Kc$; układ tworzy więcej HI.

06.41.3 (1 pkt)

Nie, przy tej samej temperaturze Kc nie zależy od dodania reagenta.

06.42 / Zmiana liczby moli gazów / 4 pkt

06.42.1 (2 pkt)

$Kc=0{,}80^2/0{,}60\approx1{,}067$; przereagowało 40,0% A.

06.42.2 (1 pkt)

$Qc\ nowe=(2[B])^2/(2[A])=2Kc$.

06.42.3 (1 pkt)

W lewo, bo Qc>Kc; sprężenie sprzyja stronie z mniejszą liczbą moli gazu.

06.43 / Brunatnienie podczas ogrzewania / 5 pkt

06.43.1 (2 pkt)

T_1: 0,500-0,200/2=0,400; T_2: 0,500-0,400/2=0,300 mol/dm^3.

06.43.2 (2 pkt)

$Kc(T_1)=0{,}200^2/0{,}400=0{,}100$; $Kc(T_2)=0{,}400^2/0{,}300\approx0{,}533$.

06.43.3 (1 pkt)

Delta H>0; ogrzewanie sprzyja tworzeniu brunatnego NO_2, więc dysocjacja jest endotermiczna.

06.44 / Równowaga z fazami stałymi / 4 pkt

06.44.1 (1 pkt)

$CaCO_3(s)\rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$; $Kc=[CO_2]$ w szkolnej konwencji stężeniowej.

06.44.2 (2 pkt)

$n=40{,}0\cdot1{,}00/(8{,}31\cdot600)\approx0{,}00802$ mol.

06.44.3 (1 pkt)

Aktywność czystej fazy stałej jest stała; o ciśnieniu decyduje K i T, dopóki obie fazy stałe są obecne.

06.45 / Badanie przesunięcia równowagi barwnej / 4 pkt

06.45.1 (2 pkt)

II: dodany substrat jest zużywany na produkt; III: usunięcie substratu powoduje rozpad części produktu.

06.45.2 (1 pkt)

Nie; rozcieńczenie samo obniża stężenie barwnej substancji. Do rozstrzygnięcia potrzebna jest analiza równowagi, nie sama jasność.

06.45.3 (1 pkt)

Nie zmieni się, niezależnie od zmian stężeń i objętości.

06.46 / Graficzne rozwiązanie bilansu estryfikacji / 4 pkt

06.46.1 (2 pkt)

x/(1-x)=2, x=2/3≈0,667 mola.

06.46.2 (1 pkt)

Wydajność 66,7%; kwas 0,333 mola.

06.46.3 (1 pkt)

Usuwanie wody sprzyja produktom i zwiększa wydajność; Kc pozostaje 4,00.

06.47 / Sprężanie układu syntezy SO_3 / 4 pkt

06.47.1 (2 pkt)

$Kc=[SO_3]^2/([SO_2]^2[O\ 2])$; po sprężeniu Qc=Kc/2.

06.47.2 (1 pkt)

W prawo, bo Qc<Kc; liczba moli gazów maleje.

06.47.3 (1 pkt)

Zmniejszy ją, bo ogrzanie sprzyja endotermicznemu kierunkowi odwrotnemu.

06.48 / Bilans przy niestechiometrycznych ilościach / 4 pkt

06.48.1 (1 pkt)

Ubyło po 0,100 mola A i B, przybyło 0,100 mola C; zgodność ze stosunkiem 1: 1: 1.

06.48.2 (2 pkt)

Kc=0,20/(0,40·0,10)=5,0; Q_0=0,10/(0,50·0,20)=1,0.

06.48.3 (1 pkt)

Równe są zmiany ilości, a początkowe ilości są różne; nadmiar A pozostaje także w równowadze.

06.49 / Stała równowagi a temperatura / 4 pkt

06.49.1 (2 pkt)

Delta H>0; wzrost T zwiększa K i sprzyja produktowi B.

06.49.2 (1 pkt)

Odpowiednio 1/4=0,25 oraz 4^2=16.

06.49.3 (1 pkt)

Nie; K opisuje stosunek stężeń równowagowych, a nie szybkość lub czas ustalania się równowagi.

06.50 / Kompromis technologiczny / 4 pkt

06.50.1 (2 pkt)

v_0 rośnie 20 razy; wydajność równowagowa maleje z 80 do 35%.

06.50.2 (1 pkt)

Przyspiesza przemiany kinetycznie, lecz w egzotermicznej syntezie przesuwa równowagę ku substratom.

06.50.3 (1 pkt)

Zwiększy szybkość dojścia do równowagi; nie zwiększy samej równowagowej wydajności w ustalonej T.